

本节内容

网络地址转换

NAT

408考研大纲（网络层）

（一）网络层的功能

异构网络互连；路由与转发；SDN 基本概念；拥塞控制

（二）路由算法

静态路由与动态路由；距离-向量路由算法；链路状态路由算法；层次路由

（三）IPv4

1981

IPv4 分组；IPv4 地址与 NAT；子网划分与子网掩码、CIDR、路由聚合、ARP、DHCP 与 ICMP

最初分为
ABCDE类

1994

1985

1993

（四）IPv6

IPv6 的主要特点；IPv6 地址

（五）路由协议

自治系统；域内路由与域间路由；RIP 路由协议；OSPF 路由协议；BGP 路由协议

（六）IP 多播

多播的概念；IP 多播地址

（七）移动 IP

移动 IP 的概念；移动 IP 通信过程

（八）网络层设备

路由器的组成和功能；路由表与路由转发

NAT 要点总结

网络地址转换 NAT

私有IP地址 (内网IP)

10.0.0.0~10.255.255.255

172.16.0.0~172.31.255.255

192.168.0.0~192.168.255.255

—— 只允许分配给局域网内部的节点，
不允许分配给互联网上的节点

每个局域网内部都可以自行分配这些私有IP地址

私有IP地址是可复用的，只要求局域网内唯一，不要求全球唯一

全球IP地址 (外网IP)

通常由ISP提供，全球唯一

外网IP 是一个局域网与外界通信时所需使用的IP地址

作用：转发IP数据报时，进行内网IP、外网IP的相互转换

NAT表，记录地址转换关系 —— <内网IP:端口号 ↔ 外网IP:端口号>

NAT路由器

一个IP数据报

从内网转发到外网，会更改源IP地址、源端口号

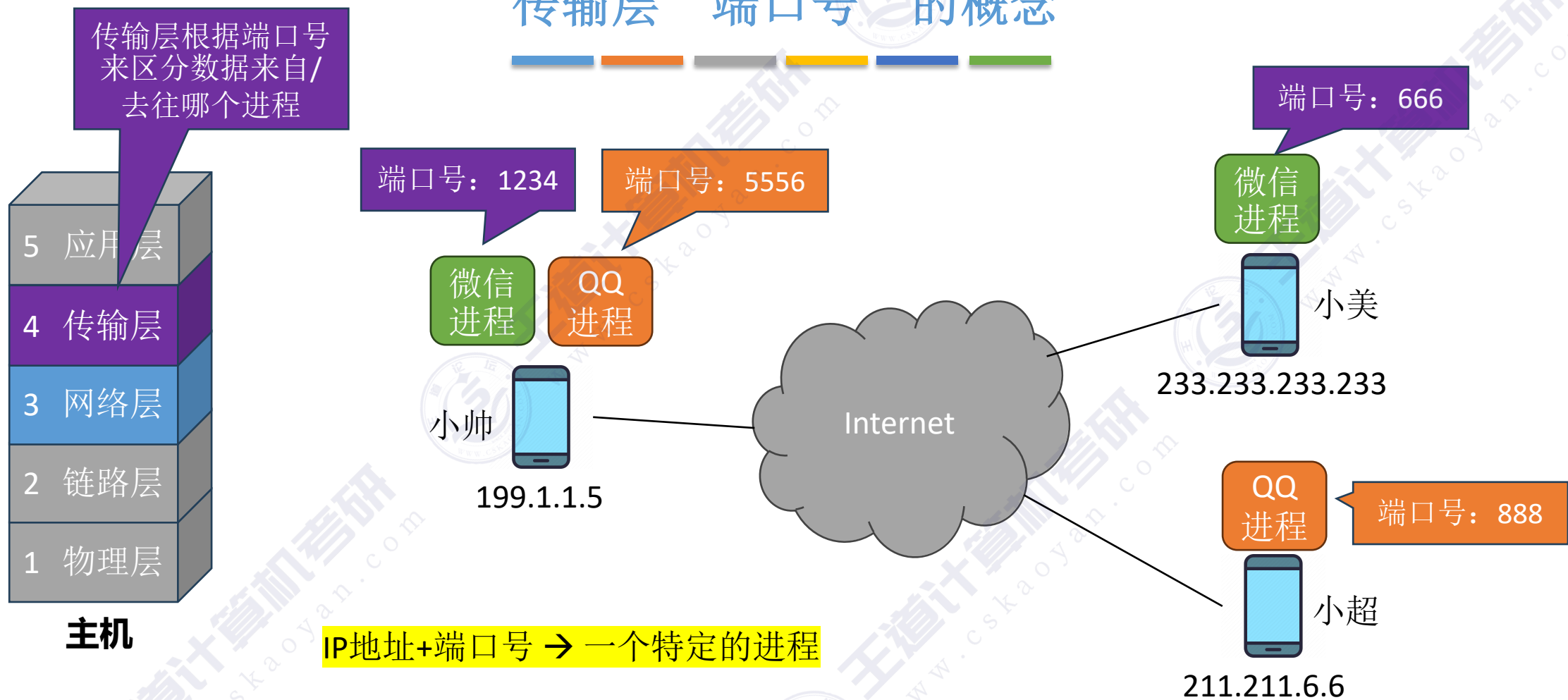
从外网转发到内网，会更改目的IP地址、目的端口号

NAT路由器包含传输层的功能（因为端口号是传输层的概念）

- 普通路由器转发IP数据报时，不会改变源IP、目的IP地址
- 普通路由器仅包含网络层及以下的功能

与普通路由器
有何区别？

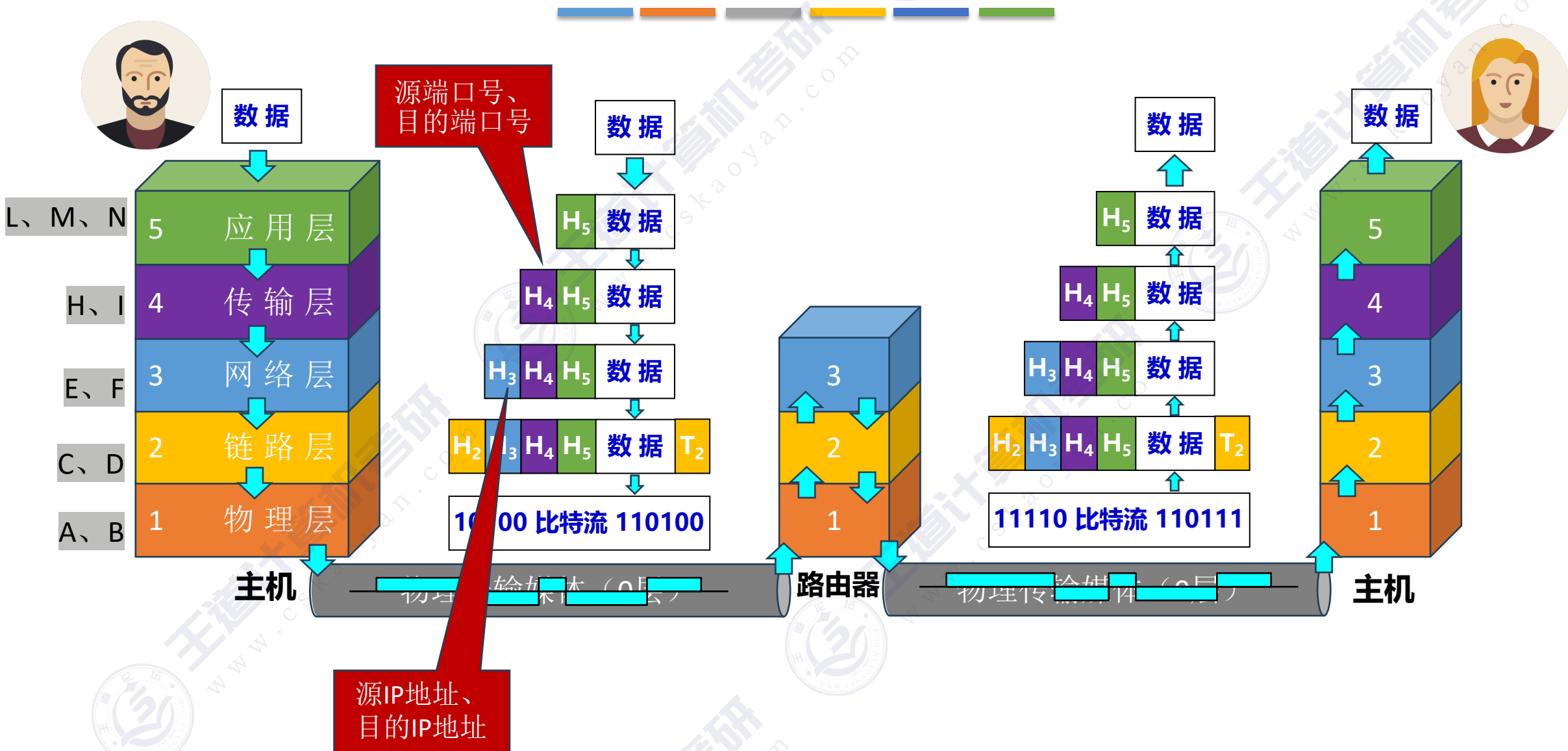
传输层“端口号”的概念



网络层实现了“主机到主机”的通信。网络层在IP数据报的首部，指明源IP地址、目的IP地址

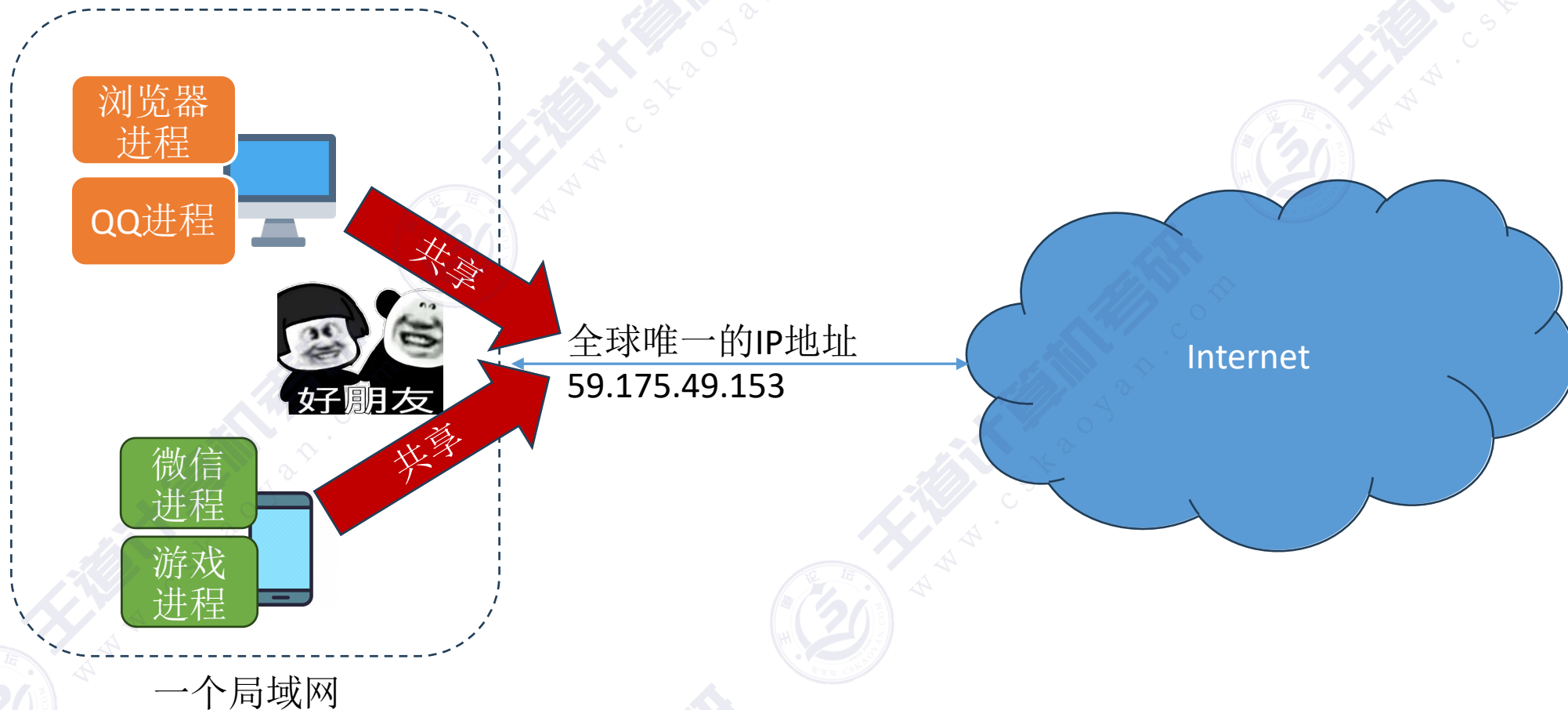
传输层实现了“端到端”（进程到进程）的通信。传输层在TCP(或UDP)报文段的首部，指明源端口、目的端口

数据的传输过程（垂直视角）



如何缓解IP地址不够用的问题？

IP地址 32bit, $2^{32} \approx 42$ 亿, 如果每台主机都要消耗一个全球唯一的IP地址, 显然不够用



查一查：你的电脑的IP地址？



IP地址

网页

图片

资讯

视频

笔记

地图

贴吧

全部

意思

怎么改

正确的

百度为您找到以下结果

IP查询

归属地：中国 湖北省

运营商：中国电信

本机IP：59.175.49.153

请输入IP地址 支持IPv4/IPv6查询

本服务由 提供 >

外网IP
(ISP给我家分配的)



招财进宝

已连接

TCP/IP

DNS

WINS

802.1X

代理

硬件

自动加入此网络

私有 Wi-Fi 地址

固定

使用私有地址有助于减少 Wi-Fi 网络运营商对 Mac 的跟踪。固定的私有地址会允许此网络跟踪这台 Mac，但有助于减少其他网络跟踪。

Wi-Fi 地址

f6:35:41:d4:e8:1d

低数据模式

低数据模式有助于减少 Mac 通过你选择的特定 Wi-Fi 网络使用的数据。

限制 IP 地址

在“邮件”和 S 地址跟踪。

IP 地址

192.168.3.74

路由器

192.168.3.1

忽略此网络...

内网IP
(我家的路由器给电脑自动分配的)

这台电脑配置的
默认网关

查一查：你的手机的IP地址？

15:45  [查看订单](#)  

 IP地址  [百度一下](#)

[全部](#) [视频](#) [文库](#) [资讯](#) [热议](#) [贴吧](#) [筛选](#)

IP查询

归属地：中国 湖北省

运营商：中国电信

本机IP：59.175.49.153 



请输入IP地址，支持IPV4/IPV6查询

[查询](#)

本服务由百度智能云和埃文科技联合提供

 百度智能云企业服务中心

15:48   

[设置](#) [编辑](#)

无线局域网

接入无线局域网、查看可用网络，并管理加入网络及附近热点设置。 [进一步了解...](#)

无线局域网 

✓ 招财进宝   

网络

DIRECT-...

其他...

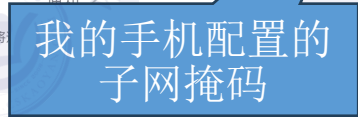


使用无线局域网与蜂窝网络的App [>](#)

启用 WAPI 

询问是否加入网络

将自动加入已知网络。如果没有已知网络，将有可用网络。



15:48   

招财进宝

无线局域网和设备可通过附近其他无线局域网设备的无线局域网地址跟踪这些设备，在安全网络上也不例外。固定的私有地址会在此网络上使用独特的无线局域网地址以减少跨网络跟踪。

限制 IP 地址跟踪 

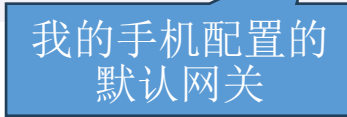


配置 IP [自动 >](#)

IP 地址 192.168.3.48

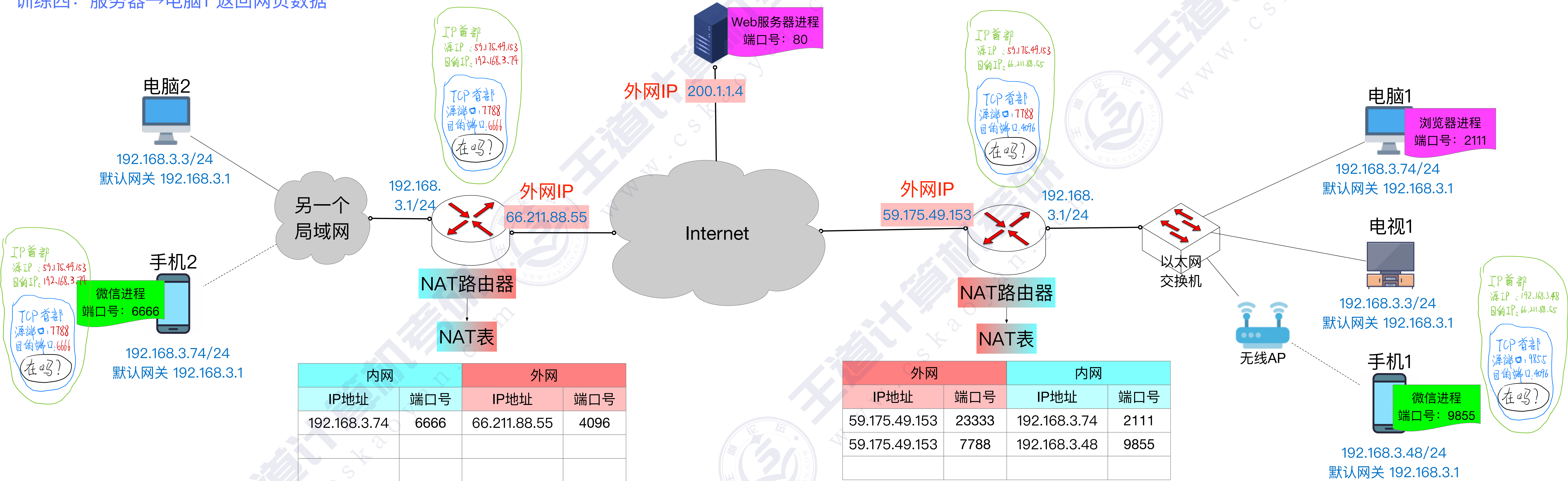
子网掩码 255.255.255.0

路由器 192.168.3.1

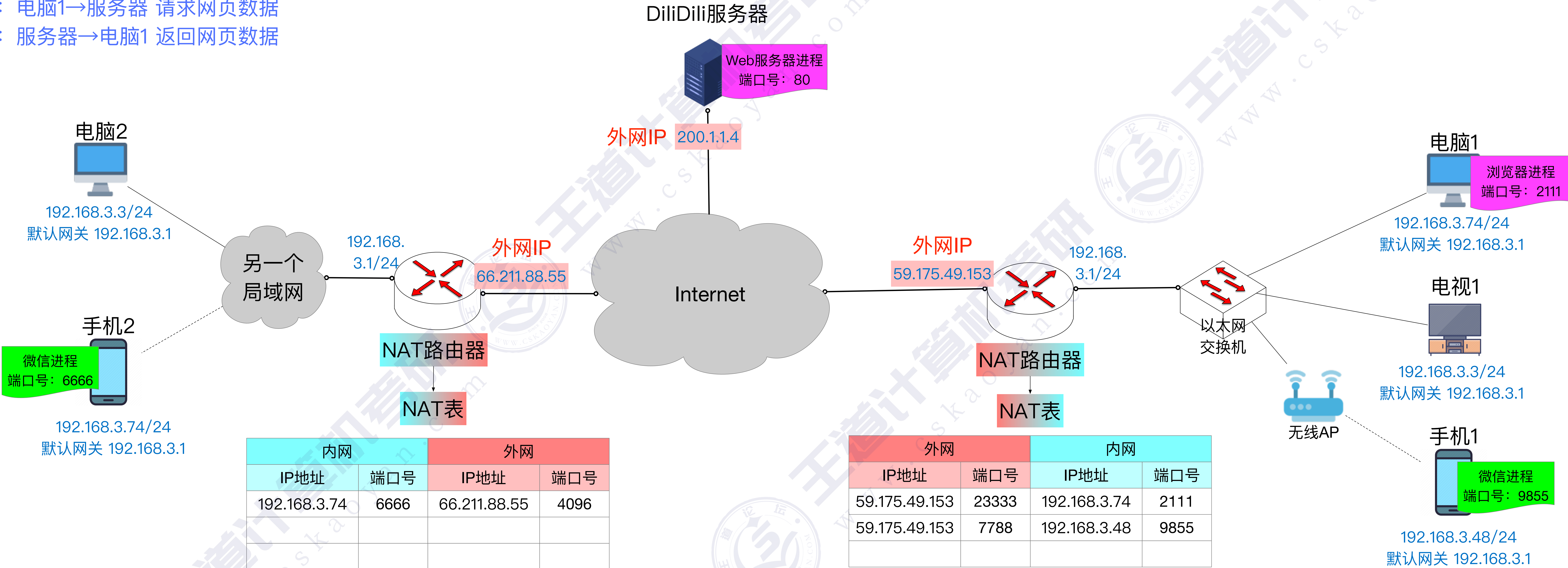


NAT原理示意

- 训练一：手机1→手机2 微信发文字
- 训练二：手机2→手机1 微信发图片
- 训练三：电脑1→服务器 请求网页数据
- 训练四：服务器→电脑1 返回网页数据

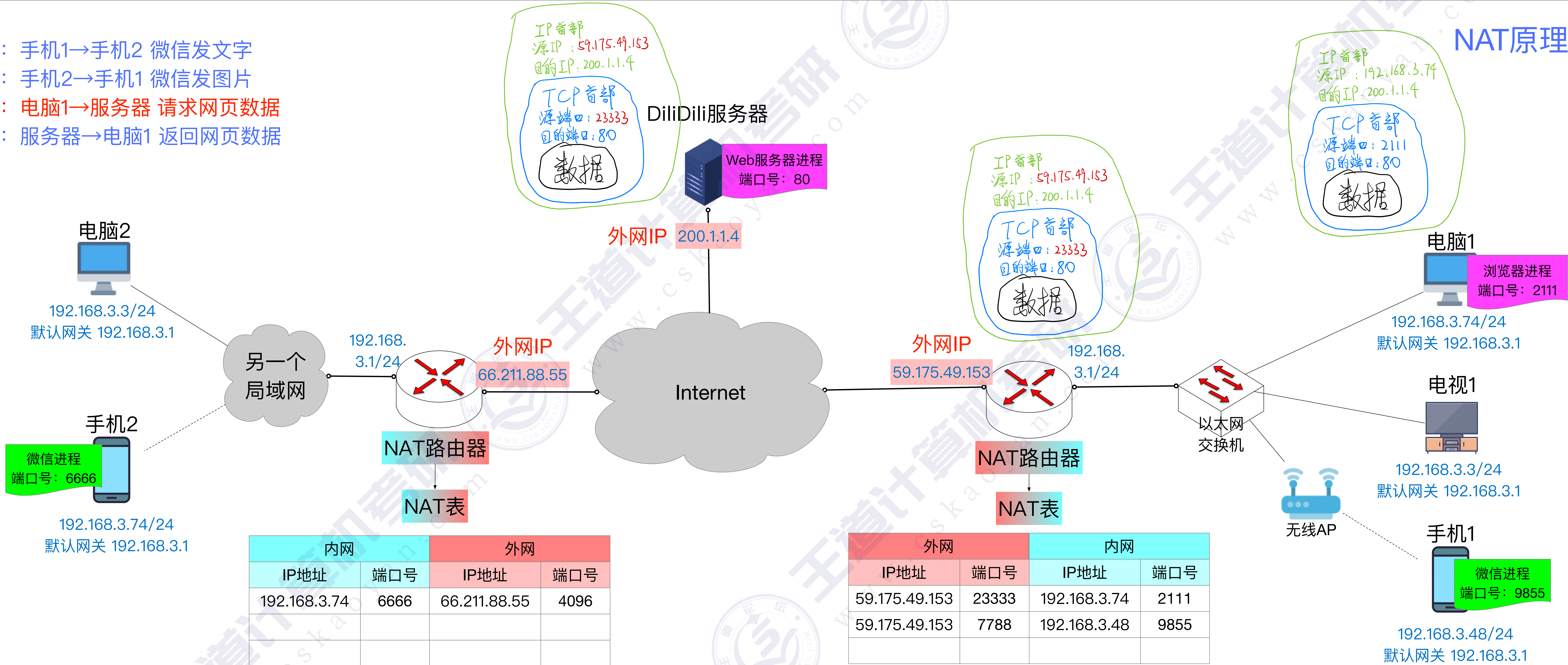


- 训练一：手机1→手机2 微信发文字
- 训练二：手机2→手机1 微信发图片
- 训练三：电脑1→服务器 请求网页数据
- 训练四：服务器→电脑1 返回网页数据



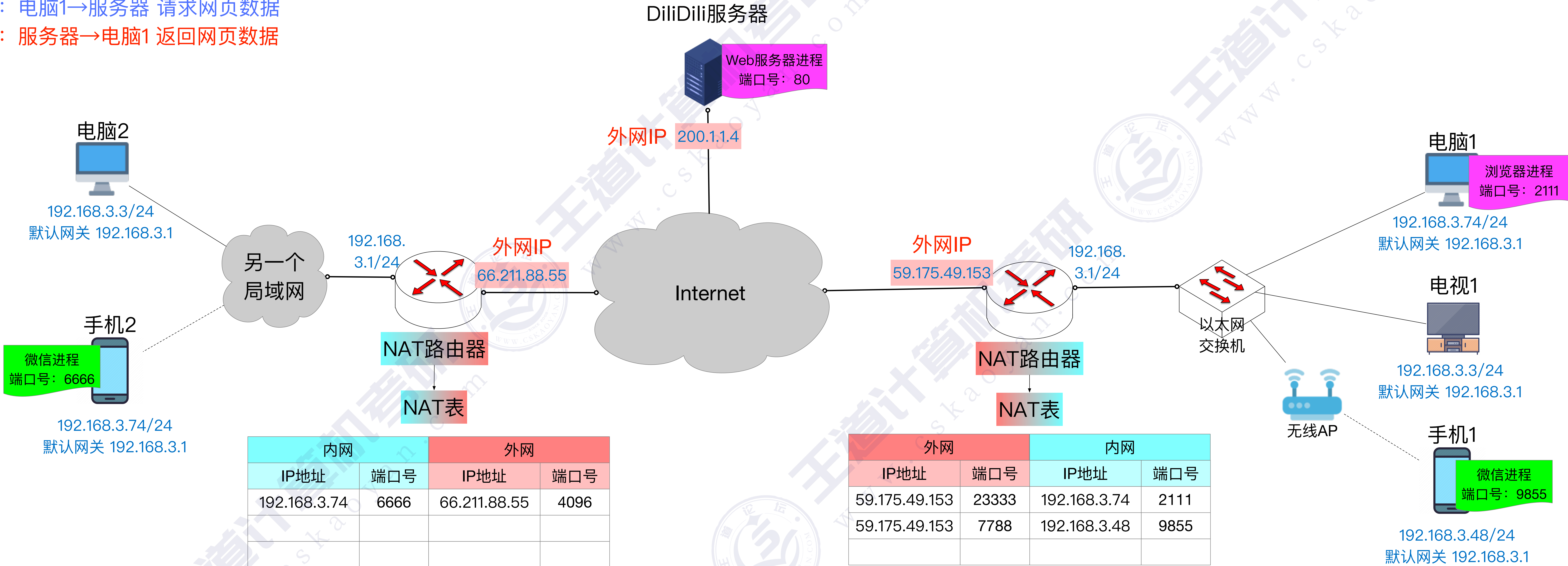
- 训练一：手机1→手机2 微信发文字
- 训练二：手机2→手机1 微信发图片
- 训练三：电脑1→服务器 请求网页数据
- 训练四：服务器→电脑1 返回网页数据

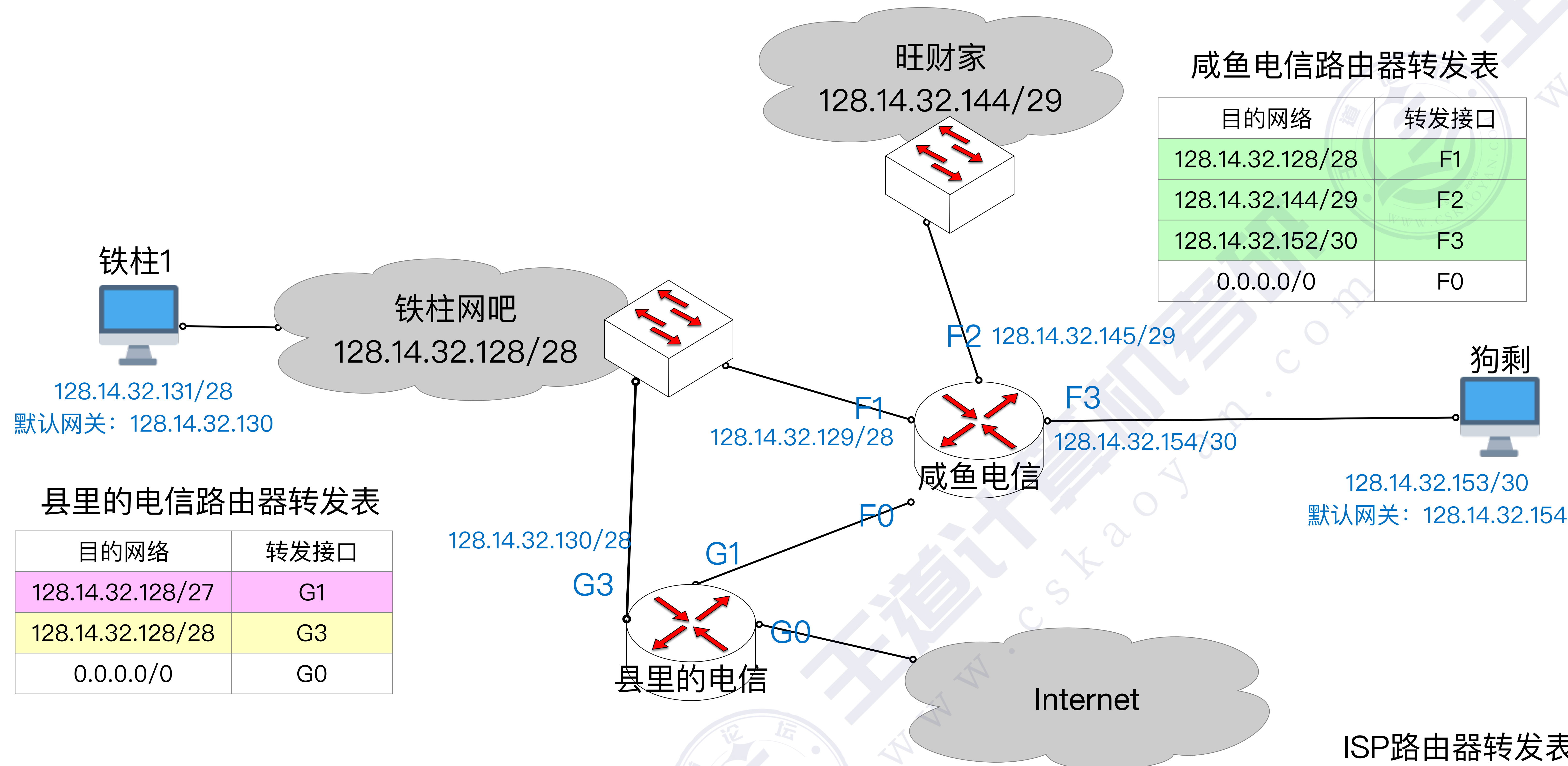
NAT原理示意



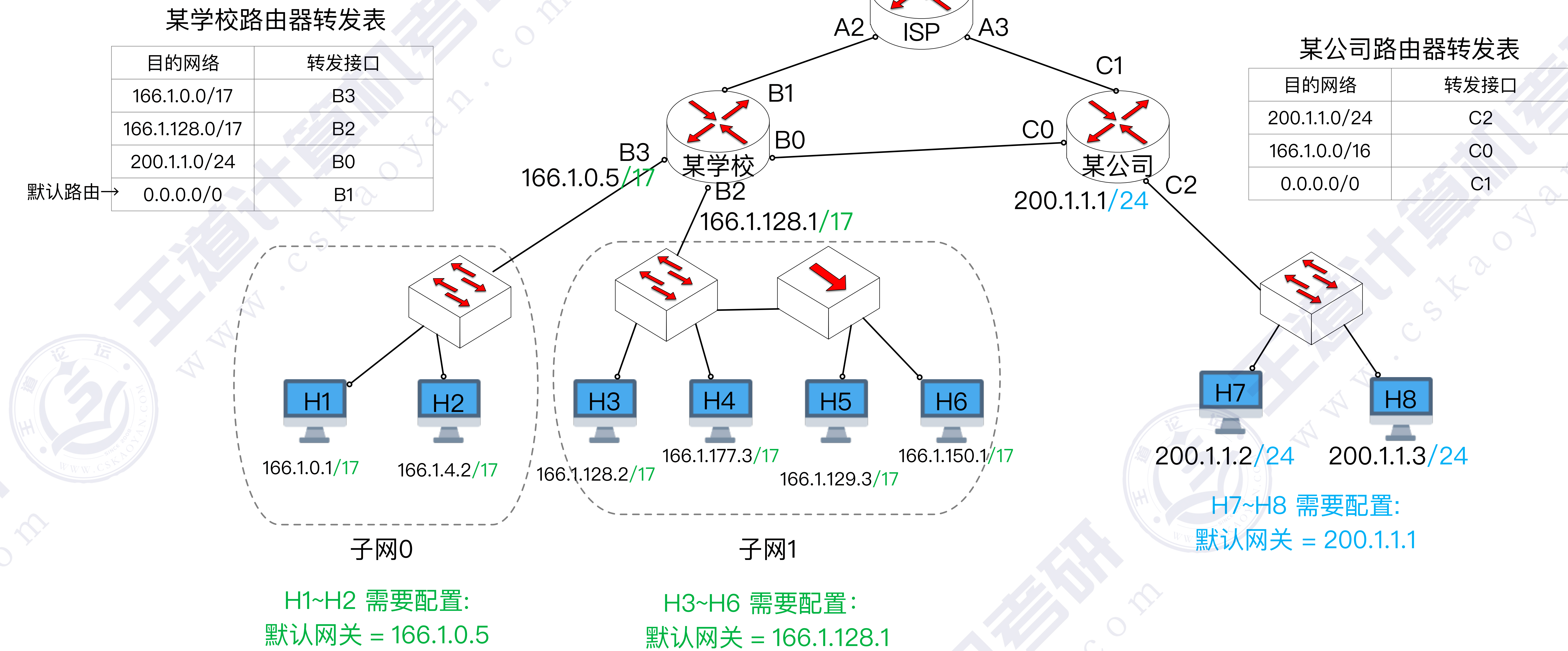
NAT原理示意

- 训练一：手机1→手机2 微信发文字
- 训练二：手机2→手机1 微信发图片
- 训练三：电脑1→服务器 请求网页数据
- 训练四：服务器→电脑1 返回网页数据

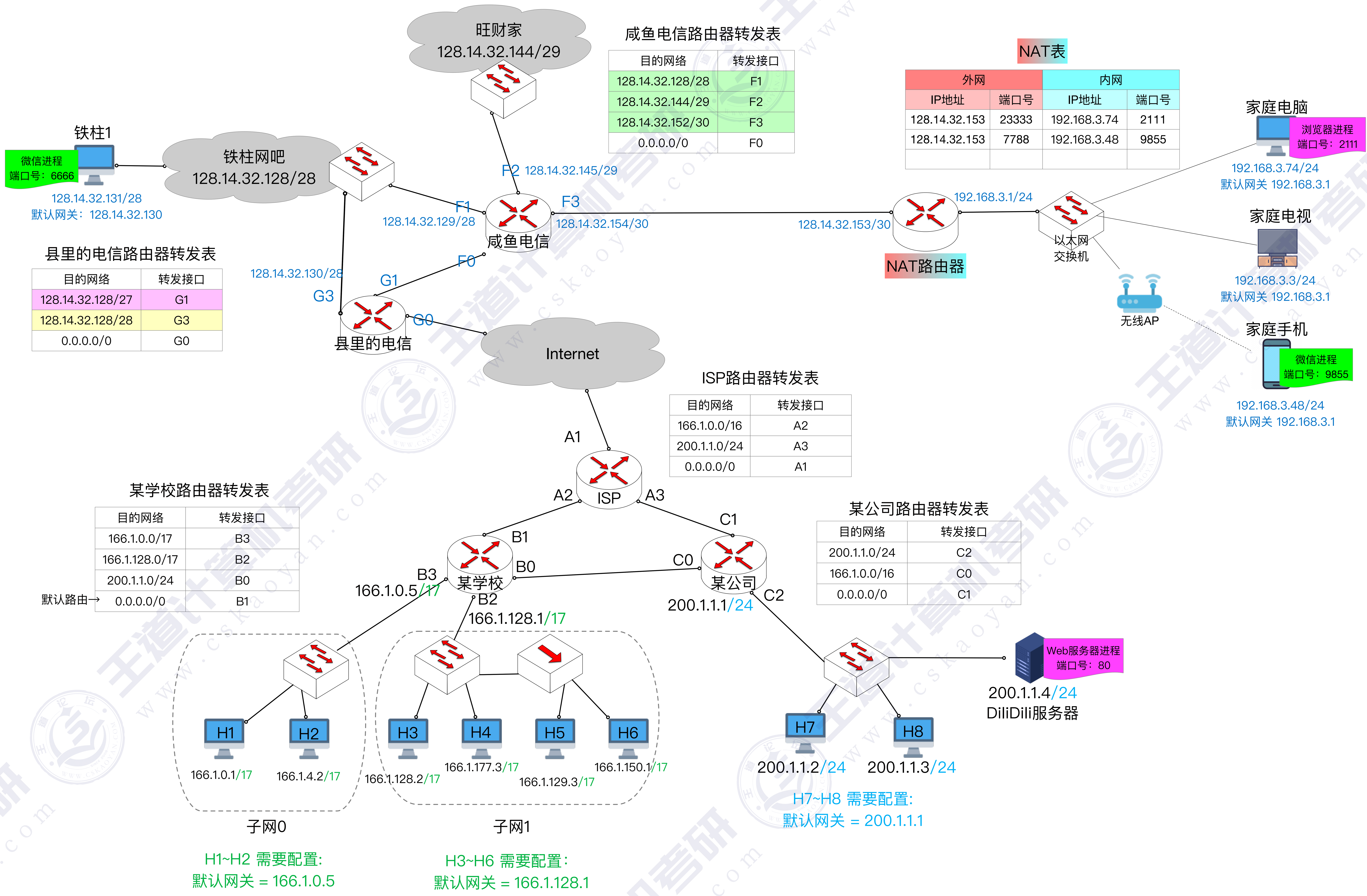




用NAT路由器改造狗剩家的网络



某学校申请了一个CIDR地址块 166.1.0.0/16, 并采用了“定长子网划分”, 划分为2个IP地址块大小相等的子网
某公司申请了一个CIDR地址块 200.1.1.0/24, 在该公司内部没有划分子网



某学校申请了一个CIDR地址块 166.1.0.0/16，并采用了“定长子网划分”，划分为2个IP地址块大小相等的子网
某公司申请了一个CIDR地址块 200.1.1.0/24，在该公司内部没有划分子网

趁热打铁：课后习题训练

NAT 对应：

《2025计网王道书》4.2.2-2

请完成4.2课后习题

小题：19、41、58、59、69